

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА»

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

КУРСОВАЯ РАБОТА

**ВЫХОДЯЩИЙ ПОТОК В СИСТЕМЕ
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С
БЕСКОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ КАНАЛОВ ПРИ
ГРУППОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ РАЗНОРОДНЫХ
ЗАВИСИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

Выполнил:
студент 408 группы
Салимов Арсений Евгеньевич

Научный руководитель:
профессор, доктор физ.-мат. наук
Фалин Геннадий Иванович

Москва

2026 г.

Содержание

Введение	1
1 Постановка задачи	3
2 Формулировка основного результата	4
3 Доказательство теоремы	4
4 Ковариация процессов $N(t)$ и $D(t)$	6
5 Ковариационная функция процесса $D(t)$	11
6 Явный вид ковариационной матрицы процесса $D(t)$ для FGM-распределения	13
6.1 Диагональные элементы матрицы ковариации	13
6.2 Внедиагональные элементы матрицы ковариации	13
6.3 Итоговый вид матрицы и анализ	14
Заключение	16
Приложения	19
А Детальный разбор примера и визуализация процесса $\delta_y(t)$	19
Б Исходный код на языке Python для генерации графиков	21

Введение

Системы массового обслуживания с бесконечным числом приборов (типа $M/G/\infty$) являются фундаментальным инструментом моделирования процессов, где задержки обусловлены исключительно длительностью обслуживания, а не ожиданием в очереди. Благодаря своей аналитической гибкости, эти модели находят применение в самых разнообразных областях: от классических сетей связи до биологии и медицины.

Особый интерес для современных исследований представляют системы с *групповым* поступлением заявок. Групповой трафик характерен для многих физических и информационных процессов. В недавних обзорах, например, в работе A. Daw et al. (2022) [3] выделяются ключевые направления использования таких моделей: архитектура микросервисов и облачные вычисления. Как показано в работе Y. Gan и C. Delimitrou [4], один пользовательский запрос к веб-приложению часто порождает группу взаимосвязанных подзадач, распределяемых по виртуальным серверам.

Критически важной характеристикой таких групп является их внутренняя структура. В реальных приложениях требования внутри одной группы часто являются *гетерогенными* (разнородными) и имеют *зависимые* времена обслуживания. Например, задачи, порожденные одним запросом (обращение к базе данных, логирование, вычисления), имеют принципиально разные распределения времени исполнения, но коррелированы по моменту поступления. Глубокий анализ таких систем с зависимым обслуживанием проводится в работе G. Pang и W. Whitt (2012) [5], где подчеркивается недостаточность простейших моделей с независимыми требованиями.

Исторически анализ систем с групповым поступлением проводился с использованием громоздкого аппарата производящих функций и дифференциальных уравнений. В классической работе Л. М. Абольникова (1968) [10] для нестационарной системы $M(t)/M/\infty$ использовались уравнения Колмогорова-Чепмена для производящих функций. Следующим шагом стало исследование В. D. Choi и К. К. Park (1992) [1], где была рассмотрена модель $M^k/M/\infty$ с гетерогенными требованиями. Авторам удалось найти распределение вектора числа требований в системе, однако они также использовали метод производящих функций, что привело к необходимости решения сложных систем дифференциальных уравнений в частных производных. Этот подход, будучи строгим, часто скрывал вероятностную суть процессов и был сложен для обобщения на случай произвольного распределения времени обслуживания.

Принципиально иной подход был предложен в работе Г. И. Фалина (1994) [2]. Рассматривая модель $M^k/G/\infty$, где группы фиксированного размера k поступают в соответствии с пуассоновским процессом, а требования внутри группы являются разнородными и зависимыми, автор доказал свойство декомпозиции. Было показано, что вектор числа требований различных типов в системе $N(t)$ может быть представлен в виде линейной комбинации независимых пуассоновских случайных величин. Это позволило свести сложную задачу анализа многомерного процесса к изучению характеристик отдельной группы, избегая громоздких выкладок.

Несмотря на то, что с момента публикации работы [2] прошло несколько десятилетий, предложенный метод не теряет актуальности. В недавней работе A. Daw, B. Fralix и J. Pender (2022) [3] результаты Фалина были обобщены на случай нестационарных систем. Важно отметить, что в этой работе авторы исследовали не только число требований в системе, но и процесс ухода $D(t)$, получив выражение для его автоковариационной функции. Однако, в отличие от исходной постановки Фалина, авторы рассматривали упрощенный случай *однородных* требований (неразличимых по типам).

При изучении динамики случайных процессов, таких как процесс обслуживания в СМО, помимо одномерных распределений, критически важную роль играют их корреляционные характеристики. Следуя классическому определению ([8], с. 53), ковариационная функция случайного процесса $X(t)$ определяется как:

$$K(s, t) = \text{Cov}(X(s), X(t)) = \mathbb{E}[(X(s) - \mathbb{E}X(s))(X(t) - \mathbb{E}X(t))]. \quad (1)$$

Целью настоящей курсовой работы является расширение анализа классической модели $M^k/G/\infty$, предложенной в работе Г. И. Фалина. В оригинальной статье основное внимание было сфокусировано на векторе числа требований в системе $N(t)$, в то время как выходящий процесс $D(t)$ (число обслуженных требований) остался нерассмотренным. Между тем, анализ выходного потока имеет ключевое значение для оценки нагрузки на последующие узлы сети. В данной работе будет показано, как вероятностный подход, основанный на свойстве расщепления пуассоновского потока, применяется для нахождения совместного распределения компонент вектора $D(t)$, анализа его ковариации с процессом $N(t)$. Также будет предложен метод для нахождения ковариационной функции процесса $D(t)$.

1. Постановка задачи

Рассмотрим систему массового обслуживания $M^k/G/\infty$, где входящий поток заявок является пуассоновским процессом с параметром λ , и заявки поступают группами с фиксированным числом разнородных требований — k , а число обслуживающих устройств бесконечно. Входящий поток групп будем обозначать через $A(t)$. Обозначим $\tau^{(n)} = (\tau_1^{(n)}, \dots, \tau_k^{(n)})$ - случайный вектор времен обслуживания n -й поступившей группы. Мы будем предполагать, что вектора $\{\tau^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ независимы, одинаково распределены и не зависят от входящего потока $A(t)$, однако их компоненты $\{\tau_i^{(n)}\}_{i=1}^k$ в общем случае являются зависимыми. Схематически нашу систему можно описать как показано на Рис. 1.

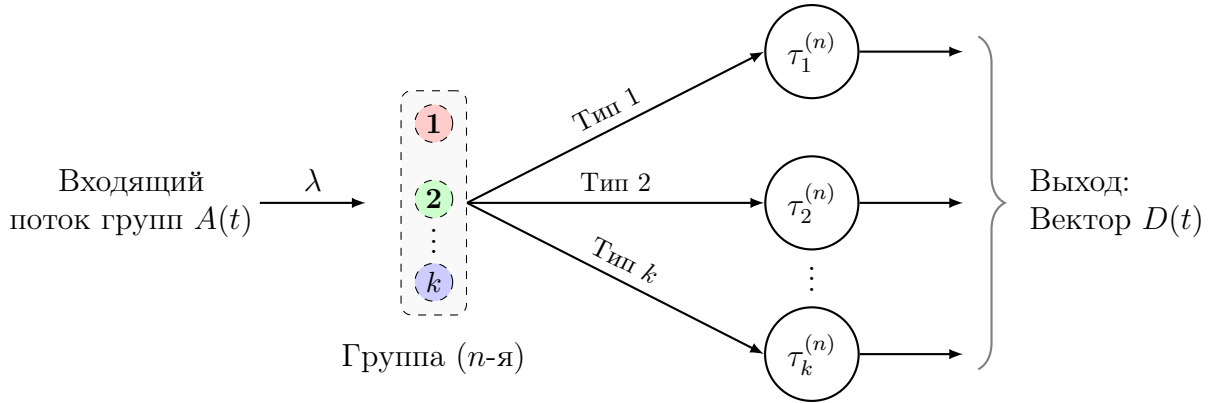


Рис. 1: Схематическое изображение системы обслуживания $M^k/G/\infty$ с разнородными требованиями.

Мы будем исследовать распределение случайного вектора $D(t) = (D_1(t), \dots, D_k(t))^T$, где $D_i(t)$ - число обслуженных требований i -го типа к моменту времени t . Будем считать, что в начальный момент времени $t = 0$ в системе нет требований. Ввиду того, что вектора $\tau^{(n)}$ одинаково распределены, будет удобно ввести случайный вектор $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_k)$, совпадающий по распределению с векторами $\tau^{(n)}$.

Введем множество типов требований $S = \{1, \dots, k\}$. Моменты поступления групп обозначим $\alpha_1, \alpha_2, \dots$

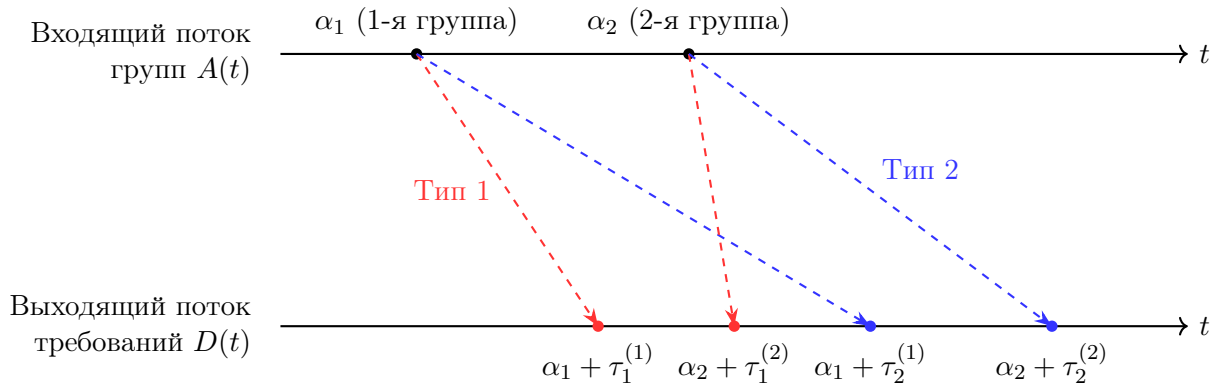


Рис. 2: Входящий и выходящий поток во времени. Из-за случайного времени обслуживания $\tau_i^{(n)}$ требования из разных групп "перемешиваются" в выходящем потоке (например, требование 1-го типа из второй группы покинуло систему раньше, чем требование 2-го типа из первой).

2. Формулировка основного результата

Теорема 2.1. $D(t) = B \cdot \delta(t)$, где:

1. $\delta(t) = (\delta_y(t))_{y \in 2^S}$ - случайный вектор размера 2^k с независимыми компонентами.
2. Каждая компонента $\delta_y(t)$ имеет распределение Пуассона с параметром $\lambda g_y(t)$, где

$$g_y(t) = \int_0^t \mathbb{P}(\{\tau_i \leq u\}_{i \in y} \cap \{\tau_i > u\}_{i \notin y}) du$$

3. B - матрица инцидентности размера $k \times 2^k$ с элементами

$$b_{iy} = \begin{cases} 1, & i \in y \\ 0, & i \notin y \end{cases}$$

3. Доказательство теоремы

Введем случайное подмножество $Y_n(t) \subseteq S$, характеризующее состояние n -ой группы в момент t :

$$Y_n(t) = \{i \in S : \alpha_n + \tau_i^{(n)} \leq t\}$$

Здесь событие $\{i \in Y_n(t)\}$ означает, что требование типа i из n -ой группы уже обслужено к моменту t . Наглядно процесс формирования множества $Y_n(t)$ в зависимости от положения момента времени относительно моментов завершения обслуживания представлен на Рис. 2.

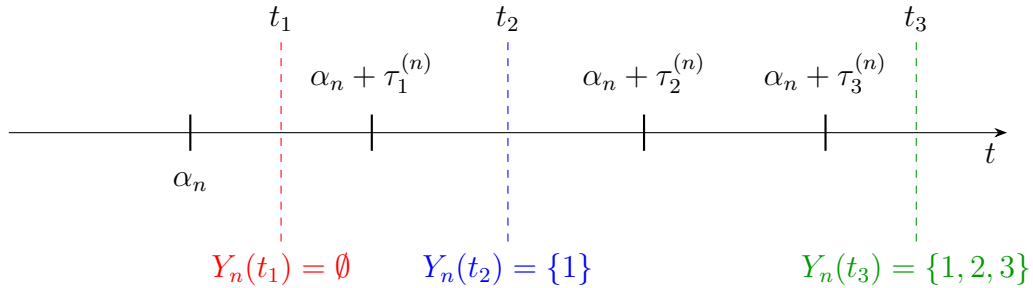


Рис. 3: Визуализация множества $Y_n(t)$ в разные моменты времени t .

Теперь определим компоненты вектора $\delta(t)$:

$$\delta_y(t) = \sum_{n=1}^{A(t)} \mathbb{I}(Y_n(t) = y)$$

$\delta_y(t)$ - это число групп, которые имеют исход y к моменту t . Для демонстрации траекторий случайного процесса $\delta_y(t)$ и его связи с моментами обслуживания требований рассмотрим конкретный численный пример для системы с двумя типами требований ($k = 2$) и тремя поступающими группами. Детальное описание сценария, таблица состояний $Y_n(t)$ и график траектории $\delta_y(t)$ приведены в **Приложении А**.

Теперь выразим число обслуженных требований i -го типа в момент t через $\delta_y(t)$:

$$D_i(t) = \sum_{n=1}^{A(t)} \mathbb{I}(i \in Y_n(t)) = \sum_{y \in 2^S} \sum_{n=1}^{A(t)} \mathbb{I}(i \in Y_n(t), Y_n(t) = y) = \sum_{y \in 2^S: i \in y} \sum_{n=1}^{A(t)} \mathbb{I}(Y_n(t) = y) =$$

$$= \sum_{y \in 2^S: i \in y} \delta_y(t)$$

Отсюда следует, что $D(t) = B \cdot \delta(t)$. Теперь найдем распределение компонент вектора $\delta(t)$.

Обозначим $\pi(\bar{n}, t) = \mathbb{P}(\delta(t) = \bar{n})$, где $\bar{n} = (n_y)_{y \in 2^S}$, $n_y \geq 0$, $|\bar{n}| = \sum_{y \in 2^S} n_y$.

Заметим, что

$$\sum_{y \in 2^S} \delta_y(t) = \sum_{y \in 2^S} \sum_{n=1}^{A(t)} \mathbb{I}(Y_n(t) = y) = \sum_{n=1}^{A(t)} \sum_{y \in 2^S} \mathbb{I}(Y_n(t) = y) = \sum_{n=1}^{A(t)} 1 = A(t)$$

так как во внутренней сумме лишь один индикатор равен 1, а все остальные равны 0.

Тогда событие $\{\delta(t) = \bar{n}\}$ вложено в событие $\{A(t) = |\bar{n}|\}$ и, применив формулу полной вероятности, можно записать, что

$$\pi(\bar{n}, t) = \mathbb{P}(\delta(t) = \bar{n}, A(t) = |\bar{n}|) = \mathbb{P}(\delta(t) = \bar{n} | A(t) = |\bar{n}|) \cdot \mathbb{P}(A(t) = |\bar{n}|)$$

Поскольку $A(t) \sim \Pi(\lambda t)$, то $\mathbb{P}(A(t) = |\bar{n}|) = \frac{(\lambda t)^{|\bar{n}|}}{|\bar{n}|!} e^{-\lambda t}$

Также известно ([9], раздел 3.4), что если в пуассоновском процессе за интервал $(0, t]$ поступило m групп, то моменты их поступления распределены как m порядковых статистик независимых равномерно распределенных на $(0, t]$ случайных величин $U_1, \dots, U_m$.

Определим случайное множество $Z = \{i \in S : U + \tau_i \leq t\}$, где U равномерно распределена на $(0, t]$. Это множество является исходом произвольной группы прибывшей на интервале $(0, t]$. Обозначим $\pi_y(t) = \mathbb{P}(Z = y)$ и найдем эти вероятности. Для группы, поступившей на интервале $(0, t]$, исход y наступает, если $U + \tau_i \leq t$ для $i \in y$ и $U + \tau_i > t$ для $i \notin y$. По формуле полной вероятности для непрерывного случая, получим, что

$$\pi_y(t) = \int_0^t \mathbb{P}(\{\tau_i \leq t - u\}_{i \in y} \cap \{\tau_i > t - u\}_{i \notin y}) \frac{1}{t} du$$

После замены $t - u = \xi$, получим

$$\pi_y(t) = \frac{1}{t} \int_0^t \mathbb{P}(\{\tau_i \leq \xi\}_{i \in y} \cap \{\tau_i > \xi\}_{i \notin y}) d\xi = \frac{1}{t} g_y(t)$$

Поскольку все группы между собой независимы, то условное распределение $\delta(t)$ является полиномиальным с вероятностями $\pi_y(t)$ и

$$\mathbb{P}(\delta(t) = \bar{n} | A(t) = |\bar{n}|) = \frac{|\bar{n}|}{\prod_y n_y!} \prod_y (\pi_y(t))^{n_y}$$

Теперь заметим, что $\sum_{y \in 2^S} g_y(t) = t$:

$$\sum_{y \in 2^S} g_y(t) = \int_0^t \sum_{y \in 2^S} \mathbb{P}(\{\tau_i \leq u\}_{i \in y} \cap \{\tau_i > u\}_{i \notin y}) du$$

События при разных y не пересекаются и их объединение дает все вероятностное пространство, поэтому вся сумма превратится в 1.

Тогда

$$\begin{aligned}\pi(\bar{n}, t) &= \frac{|\bar{n}|!}{\prod_y n_y!} \prod_y (\pi_y(t))^{n_y} \cdot \frac{(\lambda t)^{|\bar{n}|}}{|\bar{n}|!} e^{-\lambda t} = \prod_y \frac{(g_y(t))^{n_y}}{n_y! t^{n_y}} \cdot \lambda^{|\bar{n}|} t^{|\bar{n}|} e^{-\lambda t} = \\ &= \prod_y \frac{(\lambda g_y(t))^{n_y}}{n_y!} e^{-\lambda g_y(t)}\end{aligned}$$

Теперь зафиксируем множество y^* и просуммируем по всем остальным множествам y . В результате получим, что

$$\delta_{y^*}(t) \sim \Pi(\lambda g_{y^*}(t))$$

и компоненты вектора $\delta(t)$ независимы.

4. Ковариация процессов $N(t)$ и $D(t)$

Теперь найдем ковариацию векторов $N(t)$ и $D(t)$. Для этого будет удобно выразить компоненты вектора $N(t)$ через сумму независимых пуассоновских случайных величин $\delta_y(t)$. Вспомним определение случайного подмножества $Y_n(t)$:

$$Y_n(t) = \{i \in S : \alpha_n + \tau_i^{(n)} \leq t\}$$

Заметим, что событие $\{i \notin Y_n(t)\}$ само по себе означает лишь то, что обслуживание требования i из n -й группы еще не завершено (либо группа еще не поступила). Однако, поскольку суммирование ведется по n от 1 до $A(t)$, (то есть только по уже поступившим группам), условие $\{i \notin Y_n(t)\}$ однозначно гарантирует, что требование находится в системе в момент времени t . Тогда

$$\begin{aligned}N_i(t) &= \sum_{n=1}^{A(t)} \mathbb{I}(i \notin Y_n(t)) = \sum_{y \in 2^S} \sum_{n=1}^{A(t)} \mathbb{I}(i \notin Y_n(t), Y_n(t) = y) = \sum_{y \in 2^S, i \notin y} \sum_{n=1}^{A(t)} \mathbb{I}(Y_n(t) = y) = \\ &= \sum_{y \in 2^S, i \notin y} \delta_y(t)\end{aligned}$$

Таким образом, мы получили схожее выражение для $N_i(t)$. В матричной форме это выражение для вектора $N(t)$ будет иметь следующий вид:

$$N(t) = (J - B) \cdot \delta(t),$$

где J - матрица размера $k \times 2^k$ полностью состоящая из единиц.

Теперь перейдем к нахождению ковариации:

$$\text{Cov}(N_i(t), D_j(t)) = \text{Cov}\left(\sum_{y \in 2^S: i \in y} \delta_y(t), \sum_{z \in 2^S: j \notin z} \delta_z(t)\right) = \sum_{y \in 2^S: i \in y} \sum_{z \in 2^S: j \notin z} \text{Cov}(\delta_y(t), \delta_z(t))$$

Поскольку величины $\delta_y(t)$ попарно независимы, то их ковариация при $y \neq z$ равна 0. При $y = z$ получим дисперсию $\delta_y(t)$, равную $\lambda g_y(t)$, так как $\delta_y(t) \sim \Pi(\lambda g_y(t))$. В итоге получим:

$$\text{Cov}(N_i(t), D_j(t)) = \lambda \sum_{\substack{y \in 2^S \\ i \in y \\ j \notin y}} g_y(t) \quad (2)$$

Теперь рассмотрим два случая:

1. $i = j$

В таком случае индекс i должен одновременно принадлежать и не принадлежать множествам, по которым идет суммирование. Значит вся сумма равна 0, то есть $\text{Cov}(N_i(t), D_i(t)) = 0$.

Более того, в этом случае величины $N_i(t)$ и $D_i(t)$ являются независимыми. Действительно,

$$N_i(t) = \sum_{y \in 2^S, i \notin y} \delta_y(t)$$

$$D_i(t) = \sum_{y \in 2^S, i \in y} \delta_y(t)$$

Множества индексов суммирования не пересекаются и все величины $\delta_y(t)$ являются независимыми. По лемме о группировке $N_i(t)$ и $D_i(t)$ независимы.

2. $i \neq j$

Напомним определение функций $g_y(t)$:

$$g_y(t) = \int_0^t \mathbb{P}(\{\tau_m \leq u\}_{m \in y} \cap \{\tau_m > u\}_{m \notin y}) du \geq 0$$

Если времена обслуживания таковы, что какая-то из этих вероятностей строго больше 0, то $\text{Cov}(N_i(t), D_j(t)) > 0$, а значит величины зависимы.

Поскольку $\text{Cov}(Ax, By) = A \cdot \text{Cov}(x, y) \cdot B^T$, то ковариационная матрица $C(t)$ будет иметь следующее представление:

$$C(t) = \text{Cov}(N(t), D(t)) = \text{Cov}((J - B) \cdot \delta(t), B \cdot \delta(t)) = (J - B) \cdot \text{Cov}(\delta(t), \delta(t)) \cdot B^T =$$

$$= (J - B) \cdot \Sigma_\delta(t) \cdot B^T,$$

где $\Sigma_\delta(t)$ - диагональная матрица размера $2^k \times 2^k$, где на диагонали стоят дисперсии $\lambda g_y(t)$.

Таким образом, мы можем охарактеризовать зависимость между векторами $N(t)$ и $D(t)$ через их ковариационную матрицу $C(t)$, причем

1. диагональные элементы c_{ii} равны 0, что отражает независимость числа обслуживающихся и обслуженных требований одного типа
2. внедиагональные элементы c_{ij} при $i \neq j$ строго положительны (при выполнении условия $g_y(t) > 0$), что подтверждает зависимость между числом обслуживаемых и обслуженных требований разных типов.

Пример 4.1. Проиллюстрируем вид ковариационной матрицы при $k = 2$. Пусть случайный вектор времен обслуживания $\tau = (\tau_1, \tau_2)$ удовлетворяет следующим условиям:

1. Маргинальные распределения τ_1 и τ_2 являются экспоненциальными с параметром $\mu = 1$.
2. Компоненты τ_1 и τ_2 зависимы, а их совместное распределение принадлежит классу Фарли-Гумбела-Моргенштерна (FGM):

$$F(t_1, t_2) = F_1(t_1)F_2(t_2) [1 + \alpha(1 - F_1(t_1))(1 - F_2(t_2))],$$

где $F_i(t_i) = 1 - e^{-t_i}$ при $t_i \geq 0$, а параметр α лежит в интервале $[-1, 1]$. В явном виде формула записывается так:

$$F(t_1, t_2) = (1 - e^{-t_1})(1 - e^{-t_2}) (1 + \alpha e^{-t_1 - t_2}).$$

Замечание 4.1. Ограничение $|\alpha| \leq 1$ является строгим: при выходе за эти границы совместная плотность вероятности может принимать отрицательные значения, что недопустимо.

Как показано в работе [6], для такого распределения $\text{Cov}(\tau_1, \tau_2) = \alpha/4$. Из этого факта и структуры функции распределения следует, что времена обслуживания независимы тогда и только тогда, когда $\alpha = 0$.

Чтобы наглядно продемонстрировать влияние параметра α на структуру зависимости времён обслуживания внутри одной группы, рассмотрим совместную плотность вероятности $f(t_1, t_2) = \frac{\partial^2}{\partial t_1 \partial t_2} F(t_1, t_2)$. Визуализация линий уровня (изолиний) данной плотности представлена на Рис. 4 (исходный код для генерации графиков приведен в Приложении Б).

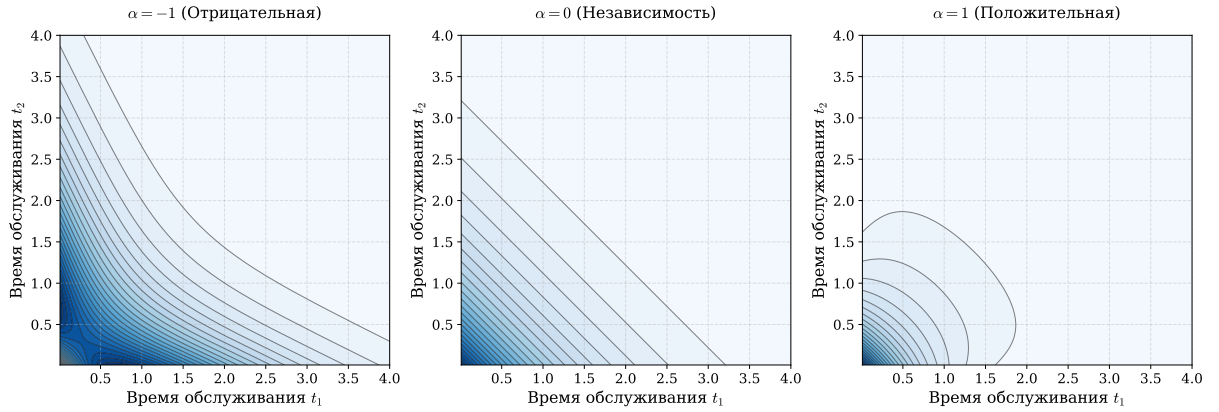


Рис. 4: Линии уровня совместной плотности вероятности времён обслуживания $f(t_1, t_2)$ для распределения FGM при различных значениях параметра зависимости α .

Анализируя представленные графики, можно выделить следующие режимы работы системы обслуживания:

- При $\alpha = 0$ (центральный график) времена обслуживания независимы. Совместная плотность имеет вид $f(t_1, t_2) = e^{-(t_1+t_2)}$, поэтому линии постоянной вероятности представляют собой прямые отрезки.
- При $\alpha > 0$ (правый график, $\alpha = 1$) наблюдается положительная корреляция. Изолинии плотности становятся выпуклыми и «вытягиваются» вдоль диагонали $t_1 = t_2$. В контексте систем массового обслуживания это означает, что требования внутри одной группы имеют схожую сложность: если обслуживание первого требования затягивается, с высокой вероятностью затянется и обслуживание второго.
- При $\alpha < 0$ (левый график, $\alpha = -1$) корреляция отрицательна. Изолинии принимают вогнутую (L-образную) форму, прижимаясь к осям координат. Это моделирует ситуацию конкурирующих требований: длительное обслуживание одного требования из группы обуславливает быстрое завершение второго.

Перейдем к вычислению ковариационной матрицы. При $k = 2$ множество подмножеств индексов 2^S состоит из элементов $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$. В формуле (2) слагаемые отличны от нуля только при выполнении условий $i \in y$ и $j \notin y$.

- Для $y = \emptyset$ условие $i \in y$ всегда ложно.

- Для $y = \{1, 2\}$ условие $j \notin y$ ложно для любых $i, j \in \{1, 2\}$.

Следовательно, достаточно вычислить функцию $g_y(t)$ только для одноэлементных множеств $y = \{1\}$ и $y = \{2\}$.

1. Найдем $g_{\{1\}}(t)$:

$$g_{\{1\}}(t) = \int_0^t \mathbb{P}(\tau_1 \leq u, \tau_2 > u) du.$$

Вероятность под интегралом можно выразить следующим образом:

$$\mathbb{P}(\tau_1 \leq u, \tau_2 > u) = \mathbb{P}(\tau_2 > u) - \mathbb{P}(\tau_1 > u, \tau_2 > u).$$

Подставив явный вид распределения FGM, получим:

$$\mathbb{P}(\tau_1 \leq u, \tau_2 > u) = e^{-u} - [(\alpha + 1)e^{-2u} - 2\alpha e^{-3u} + \alpha e^{-4u}].$$

Интегрируя это выражение по u от 0 до t , получаем окончательную формулу для $g_{\{1\}}(t)$:

$$g_{\{1\}}(t) = (1 - e^{-t}) - \frac{\alpha + 1}{2}(1 - e^{-2t}) + \frac{2\alpha}{3}(1 - e^{-3t}) - \frac{\alpha}{4}(1 - e^{-4t}).$$

2. В силу симметрии распределения относительно τ_1 и τ_2 , выражение для $g_{\{2\}}(t)$ совпадает с $g_{\{1\}}(t)$.

Перейдем к формированию ковариационной матрицы $C(t) = \text{Cov}(N(t), D(t))$. Напомним, что диагональные элементы матрицы (ковариации процессов одного типа) в данной модели равны нулю. Вычислим внедиагональные элементы:

$$\text{Cov}(N_1(t), D_2(t)) = \lambda \sum_{\substack{y \in 2^S \\ 1 \in y \\ 2 \notin y}} g_y(t) = \lambda g_{\{1\}}(t).$$

Аналогично, в силу симметрии:

$$\text{Cov}(N_2(t), D_1(t)) = \lambda \sum_{\substack{y \in 2^S \\ 2 \in y \\ 1 \notin y}} g_y(t) = \lambda g_{\{2\}}(t) = \lambda g_{\{1\}}(t).$$

Таким образом, ковариационная матрица является симметричной и имеет вид:

$$C(t) = \begin{pmatrix} 0 & \lambda g_{\{1\}}(t) \\ \lambda g_{\{1\}}(t) & 0 \end{pmatrix}.$$

Замечание 4.2. Важно отметить, что даже при независимых временах обслуживания (случай $\alpha = 0$) процессы $N(t)$ и $D(t)$ остаются зависимыми. Подставив $\alpha = 0$ в выражение для $g_{\{1\}}(t)$, получаем:

$$g_{\{1\}}(t) \Big|_{\alpha=0} = 1 - e^{-t} - \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) = \frac{1}{2}(1 - e^{-t})^2 > 0.$$

Это означает наличие корреляции между выходящим потоком и потоком обслуживаемых требований даже при отсутствии корреляции во времени обслуживания.

Заметим, что при $t \rightarrow \infty$ выражение для $g_{\{1\}}(t)$ имеет предел, равный

$$\lim_{t \rightarrow \infty} g_{\{1\}}(t) = 1 - \frac{\alpha + 1}{2} + \frac{2\alpha}{3} - \frac{\alpha}{4} = \frac{1}{2} - \frac{\alpha}{12}$$

Полученный предел имеет ясный вероятностный и физический смысл. Поскольку случайная величина $\delta_{\{1\}}(t)$ (число групп, в которых первое требование обслужено, а второе — еще нет) имеет распределение Пуассона с параметром $\lambda g_{\{1\}}(t)$, существование конечного предела при $t \rightarrow \infty$ доказывает, что процесс числа «частично обслуженных» групп имеет стационарное распределение. В стационарном режиме среднее число таких групп в системе постоянно и равно $\lambda \left(\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{12} \right)$.

Из этой формулы наглядно видно влияние зависимости времён обслуживания:

- При **положительной корреляции** ($\alpha > 0$) времена обслуживания τ_1 и τ_2 склонны принимать близкие значения. Следовательно, интервал времени, в течение которого группа находится в состоянии $\{1\}$, сокращается, и среднее число таких групп в системе падает (достигая минимума $\frac{5}{12}\lambda$ при $\alpha = 1$).
- При **отрицательной корреляции** ($\alpha < 0$) одно требование обслуживается быстро, а другое — долго. Время, когда одно требование уже покинуло систему, а второе еще находится в ней, увеличивается, что приводит к увеличению числа таких групп (достигая максимума $\frac{7}{12}\lambda$ при $\alpha = -1$).
- Случай независимых времён обслуживания ($\alpha = 0$) дает промежуточное значение $\frac{1}{2}\lambda$.

Динамика выхода функции $g_{\{1\}}(t)$ на стационарные асимптоты для различных значений параметра α проиллюстрирована на Рис. 5 (соответствующий программный код приведен в Приложении Б).

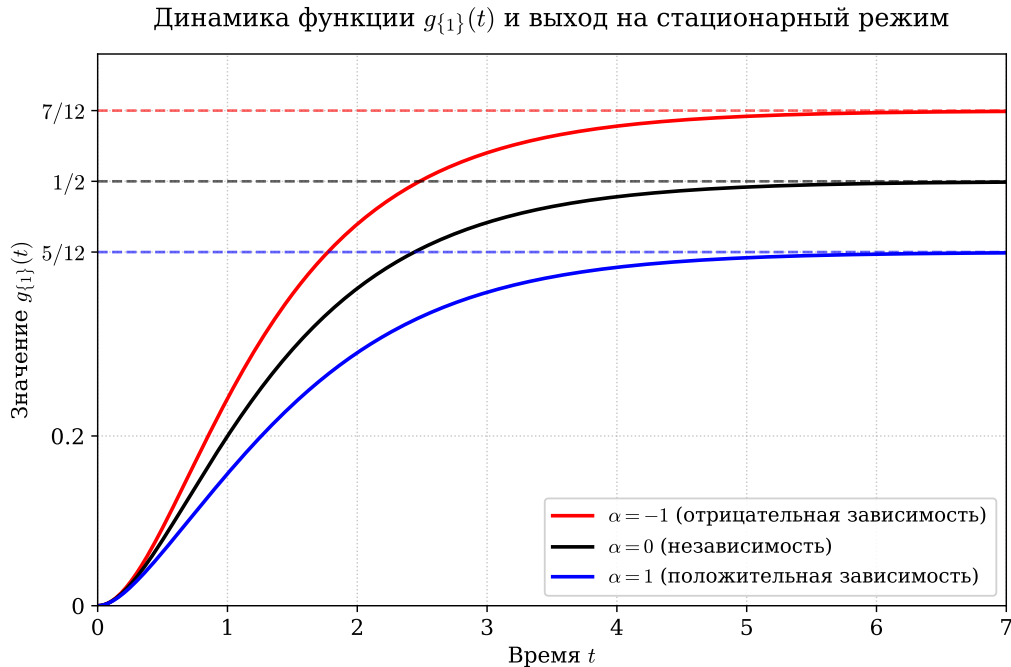


Рис. 5: Зависимость функции $g_{\{1\}}(t)$ от времени t при различных значениях параметра α . Пунктирными линиями показаны горизонтальные асимптоты $\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{12}$, к которым стремятся вероятности при $t \rightarrow \infty$. График иллюстрирует процесс выхода числа «частично обслуженных» групп на стационарный режим.

5. Ковариационная функция процесса $D(t)$

Формально выходящий процесс $D(t)$ может быть представлен как сумма случайного числа независимых случайных векторов следующим образом:

$$D(t) = \sum_{n=1}^{A(t)} Z_n(t),$$

где $Z_n(t)$ - вектор индикаторов обслуживания для n -й группы, то есть $(Z_n(t))_i = \mathbb{I}(\alpha_n + \tau_i^{(n)} \leq t)$. То есть мы получили представление общего вектора обслуженных требований через сумму векторов, каждый из которых относится только к n -й поступившей группе, а поскольку группы между собой не зависимы, то таким образом можно было бы упростить вычисление автоковариации. Однако такой способ ведет к некоторым техническим трудностям:

$$\text{Cov}(D(t_1), D(t_2)) = \text{Cov}\left(\sum_{n=1}^{A(t_1)} Z_n(t_1), \sum_{m=1}^{A(t_2)} Z_m(t_2)\right)$$

Трудность заключается в том, что для случайных сумм мы не можем пользоваться свойством линейности ковариации и вынести обе суммы за ковариацию. Имеет место следующий контрпример.

Пример 5.1. Пусть $N \sim \Pi(m)$ и $S = \sum_{n=1}^N 1$, то есть $S = N$. Теперь подсчитаем дисперсию S , то есть $\text{Cov}(S, S)$:

$$\text{Var}(S) = \text{Var}(N) = m > 0$$

А если попробовать вынести сумму за ковариацию, то получится следующее:

$$\text{Var}(S) = \text{Cov}\left(\sum_{n=1}^N 1, \sum_{m=1}^N 1\right) = \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N \text{Cov}(1, 1) = 0$$

Что ведет к противоречию с $m > 0$.

Здесь можно было бы применить формулу полной ковариации

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(\text{Cov}(X, Y|A)) + \text{Cov}(\mathbb{E}(X|A), \mathbb{E}(Y|A)),$$

однако последующие выкладки получились бы очень громоздкими.

Для нахождения ковариационной функции выходящего процесса будет использован совершенно иной подход. Пусть $t_1 \leq t_2$. Разобьем отрезок $[0, t_2]$ на маленькие промежутки длины Δu . Из свойств процесса Пуассона с интенсивностью λ за промежутки длины Δu при $\Delta u \rightarrow 0$:

1. Вероятность прихода ровно 1 группы равна $\lambda \Delta u + o(\Delta u)$
2. С вероятностью $1 - \lambda \Delta u + o(\Delta u)$ новая группа не поступит
3. Вероятность прихода более 1 группы равна $o(\Delta u)$.

Обозначим через $\Delta D(t, u)$ - вклад в процесс $D(t)$ групп, которые поступают на промежутке $[u, u + \Delta u)$. Тогда

$$D(t) = \sum_n \Delta D(t, u_n), \text{ где } \{u_n\} - \text{разбиение отрезка } [0, t_2]$$

Поскольку вероятность поступления более одной группы на таком интервале равна $o(\Delta u)$, то будем считать, то группа либо не поступает вовсе, либо поступает ровно одна группа. Тогда компоненты вектора $\Delta D(t, u)$ можно представить следующим образом:

$$\Delta D_i(t, u) = \eta(u) \cdot \mathbb{I}(\text{требование типа } i \text{ обслужено к моменту } t),$$

где $\eta(u)$ принимает значения 0 и 1 с вероятностями $1 - \lambda\Delta u + o(\Delta u)$ и $\lambda\Delta u + o(\Delta u)$ соответственно. Тогда

$$\begin{aligned} \text{Cov}(D(t_1), D(t_2)) &= \text{Cov}\left(\sum_n \Delta D(t_1, u_n), \sum_m \Delta D(t_2, u_m)\right) = \\ &= \sum_n \sum_m \text{Cov}(\Delta D(t_1, u_n), \Delta D(t_2, u_m)) \end{aligned}$$

Поскольку входящий поток является пуассоновским, то поступления в разные интервалы $u_n \neq u_m$ являются независимыми и слагаемые при $n \neq m$ будут равны 0.

$$\text{Cov}(D(t_1), D(t_2)) = \sum_n \text{Cov}(\Delta D(t_1, u_n), \Delta D(t_2, u_n))$$

Заметим, что если какой-то $u_n > t_1$, то слагаемое в сумме будет равно 0, так как $\Delta D(t, u)$ отличен от нулевого вектора только при $u \leq t$. Соответственно, суммирование будет идти только по тем точкам u_n , которые на числовой оси находятся левее, чем t_1 .

Теперь вычислим каждое слагаемое по отдельности. Обозначим $p = \lambda\Delta u$ и пусть I_i, I_j - индикаторы обслуживания требований типа i, j , если группа пришла:

$$\text{Cov}(\Delta D_i(t_1, u), \Delta D_j(t_2, u)) = \text{Cov}(\eta(u)I_i, \eta(u)I_j) = \mathbb{E}(\eta(u)I_i \cdot \eta(u)I_j) - \mathbb{E}(\eta(u)I_i) \cdot \mathbb{E}(\eta(u)I_j)$$

Так как $\eta(u)^2 = \eta(u)$ и она не зависит от I_i, I_j , получаем:

$$p\mathbb{E}(I_i I_j) - p^2\mathbb{E}I_i\mathbb{E}I_j + o(\Delta u) = \lambda\Delta u\mathbb{E}(I_i I_j) + o(\Delta u)$$

Случайная величина $I_i I_j$ является индикатором того, что требования типов i, j , поступившие на интервале $[u, u + \Delta u)$ будут обслужены к моменту t_1 и t_2 . Переходя к пределу по $\Delta u \rightarrow 0$ получим следующий интеграл:

$$\text{Cov}(D_i(t_1), D_j(t_2)) = \lambda \int_0^{t_1} \mathbb{P}(u + \tau_i \leq t_1, u + \tau_j \leq t_2) du$$

При $i = j$ имеем:

$$\text{Cov}(D_i(t_1), D_i(t_2)) = \lambda \int_0^{t_1} \mathbb{P}(u + \tau_i \leq t_1) du$$

6. Явный вид ковариационной матрицы процесса $D(t)$ для FGM-распределения

В предыдущем разделе было получено общее интегральное представление для ковариации процесса $D(t)$. Чтобы продемонстрировать работоспособность данного результата, вычислим ковариационную матрицу $C(t_1, t_2) = \text{Cov}(D(t_1), D(t_2))$ явно для двумерного случая ($k = 2$). Предположим, что времена обслуживания τ_1 и τ_2 имеют совместное распределение Фарли-Гумбела-Моргенштерна с экспоненциальными маргиналами (параметр $\mu = 1$), как было описано в Примере 4.1:

$$F(x, y) = \mathbb{P}(\tau_1 \leq x, \tau_2 \leq y) = (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}) [1 + \alpha e^{-x-y}], \quad x, y \geq 0. \quad (3)$$

Ковариационная матрица процесса $D(t)$ размера 2×2 состоит из элементов $c_{ij}(t_1, t_2) = \text{Cov}(D_i(t_1), D_j(t_2))$. Без ограничения общности будем считать, что $t_1 \leq t_2$. Вычислим отдельно ее диагональные и внедиагональные элементы.

6.1. Диагональные элементы матрицы ковариации

Для диагональных элементов $c_{ii}(t_1, t_2)$, где $i \in \{1, 2\}$, формула из конца раздела 5 принимает вид:

$$c_{ii}(t_1, t_2) = \lambda \int_0^{t_1} \mathbb{P}(u + \tau_i \leq t_1) du. \quad (4)$$

Поскольку маргинальные распределения τ_i являются экспоненциальными с параметром $\mu = 1$, вероятность под интегралом равна $F_i(t_1 - u) = 1 - e^{-(t_1 - u)}$. Вычислим интеграл:

$$\begin{aligned} c_{ii}(t_1, t_2) &= \lambda \int_0^{t_1} (1 - e^{-t_1 + u}) du = \lambda [u - e^{-t_1} e^u]_0^{t_1} = \\ &= \lambda ((t_1 - 1) - (0 - e^{-t_1})) = \lambda(t_1 - 1 + e^{-t_1}). \end{aligned} \quad (5)$$

Заметим, что в общем случае для произвольных t_1 и t_2 результат зависит только от минимального из времен, то есть $c_{11}(t_1, t_2) = c_{22}(t_1, t_2) = \lambda(\min(t_1, t_2) - 1 + e^{-\min(t_1, t_2)})$.

6.2. Внедиагональные элементы матрицы ковариации

Теперь вычислим элемент $c_{12}(t_1, t_2) = \text{Cov}(D_1(t_1), D_2(t_2))$, описывающий ковариацию между процессами обслуживания требований первого и второго типов. Согласно формуле из раздела 5:

$$c_{12}(t_1, t_2) = \lambda \int_0^{t_1} F(t_1 - u, t_2 - u) du. \quad (6)$$

Подставим совместное распределение FGM в подынтегральное выражение и раскроем скобки:

$$\begin{aligned} F(t_1 - u, t_2 - u) &= (1 - e^{-t_1 + u}) (1 - e^{-t_2 + u}) [1 + \alpha e^{-t_1 - t_2 + 2u}] = \\ &= (1 - e^{-t_1} e^u - e^{-t_2} e^u + e^{-t_1 - t_2} e^{2u}) + \\ &\quad + \alpha (e^{-t_1 - t_2} e^{2u} - e^{-2t_1 - t_2} e^{3u} - e^{-t_1 - 2t_2} e^{3u} + e^{-2t_1 - 2t_2} e^{4u}). \end{aligned}$$

Интегрирование данного полинома от экспонент по u на отрезке $[0, t_1]$ сводится к использованию табличных интегралов $\int_0^{t_1} e^{ku} du = \frac{1}{k}(e^{kt_1} - 1)$. Для наглядности

представим результат интегрирования в виде суммы двух компонент: $c_{12}(t_1, t_2) = \lambda(I_0 + \alpha I_\alpha)$, где I_0 — базовая часть, не зависящая от α , а I_α — поправка, обусловленная зависимостью времен обслуживания.

Вычислим базовую часть I_0 :

$$\begin{aligned} I_0 &= \int_0^{t_1} (1 - e^{-t_1}e^u - e^{-t_2}e^u + e^{-t_1-t_2}e^{2u}) du = \\ &= t_1 - e^{-t_1}(e^{t_1} - 1) - e^{-t_2}(e^{t_1} - 1) + \frac{1}{2}e^{-t_1-t_2}(e^{2t_1} - 1) = \\ &= t_1 - 1 + e^{-t_1} - e^{t_1-t_2} + e^{-t_2} + \frac{1}{2}e^{t_1-t_2} - \frac{1}{2}e^{-t_1-t_2} = \\ &= t_1 - 1 + e^{-t_1} + e^{-t_2} - \frac{1}{2}e^{t_1-t_2} - \frac{1}{2}e^{-t_1-t_2}. \end{aligned}$$

Теперь вычислим компоненту I_α :

$$\begin{aligned} I_\alpha &= \int_0^{t_1} (e^{-t_1-t_2}e^{2u} - e^{-2t_1-t_2}e^{3u} - e^{-t_1-2t_2}e^{3u} + e^{-2t_1-2t_2}e^{4u}) du = \\ &= \frac{1}{2}e^{-t_1-t_2}(e^{2t_1} - 1) - \frac{1}{3}e^{-2t_1-t_2}(e^{3t_1} - 1) - \frac{1}{3}e^{-t_1-2t_2}(e^{3t_1} - 1) + \frac{1}{4}e^{-2t_1-2t_2}(e^{4t_1} - 1). \end{aligned}$$

Раскрывая скобки и группируя слагаемые с одинаковыми показателями степени, получаем:

$$\begin{aligned} I_\alpha &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)e^{t_1-t_2} + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3}\right)e^{2t_1-2t_2} - \\ &\quad - \frac{1}{2}e^{-t_1-t_2} + \frac{1}{3}e^{-2t_1-t_2} + \frac{1}{3}e^{-t_1-2t_2} - \frac{1}{4}e^{-2t_1-2t_2} = \\ &= \frac{1}{6}e^{t_1-t_2} - \frac{1}{12}e^{2(t_1-t_2)} - \frac{1}{2}e^{-t_1-t_2} + \frac{1}{3}e^{-2t_1-t_2} + \frac{1}{3}e^{-t_1-2t_2} - \frac{1}{4}e^{-2t_1-2t_2}. \end{aligned}$$

Таким образом, внедиагональный элемент ковариационной матрицы равен:

$$\begin{aligned} c_{12}(t_1, t_2) &= \lambda \left[t_1 - 1 + e^{-t_1} + e^{-t_2} - \frac{1}{2}e^{t_1-t_2} - \frac{1}{2}e^{-t_1-t_2} + \right. \\ &\quad \left. + \alpha \left(\frac{1}{6}e^{t_1-t_2} - \frac{1}{12}e^{2(t_1-t_2)} - \frac{1}{2}e^{-t_1-t_2} + \frac{1}{3}e^{-2t_1-t_2} + \frac{1}{3}e^{-t_1-2t_2} - \frac{1}{4}e^{-2t_1-2t_2} \right) \right]. \end{aligned} \quad (7)$$

6.3. Итоговый вид матрицы и анализ

В силу симметрии маргинальных распределений τ_1 и τ_2 , матрица ковариации является симметричной, то есть $c_{21}(t_1, t_2) = c_{12}(t_1, t_2)$. Итоговая ковариационная матрица процесса $D(t)$ имеет вид:

$$C(t_1, t_2) = \begin{pmatrix} c_{11}(t_1, t_2) & c_{12}(t_1, t_2) \\ c_{12}(t_1, t_2) & c_{11}(t_1, t_2) \end{pmatrix}, \quad (8)$$

где элементы заданы формулами, выведенными выше.

Замечание 6.1. Важно проанализировать поведение матрицы ковариации при $\alpha = 0$ (случай независимых времен обслуживания внутри группы). При подстановке $\alpha = 0$ в формулу (7) внедиагональные элементы не обращаются в ноль:

$$c_{12}(t_1, t_2) \Big|_{\alpha=0} = \lambda \left[t_1 - 1 + e^{-t_1} + e^{-t_2} - \frac{1}{2}e^{t_1-t_2} - \frac{1}{2}e^{-t_1-t_2} \right] > 0.$$

Это аналитически доказывает фундаментальное свойство исследуемой системы: даже при независимых временах обслуживания ($\alpha = 0$), сам факт одновременного поступления требований в систему (в составе одной группы) порождает строгую положительную ковариацию между компонентами выходящего процесса $D(t)$. Наличие параметра $\alpha \neq 0$ лишь дополнительно модифицирует эту зависимость.

Чтобы понять физический и вероятностный смысл полученных формул, зафиксируем один и тот же момент времени ($t_1 = t_2 = t$) и исследуем элементы ковариационной матрицы выходящего процесса. На Рис. 6 представлена динамика роста дисперсии и ковариации при интенсивности входящего потока $\lambda = 1$ (соответствующий программный код приведен в Приложении Б).

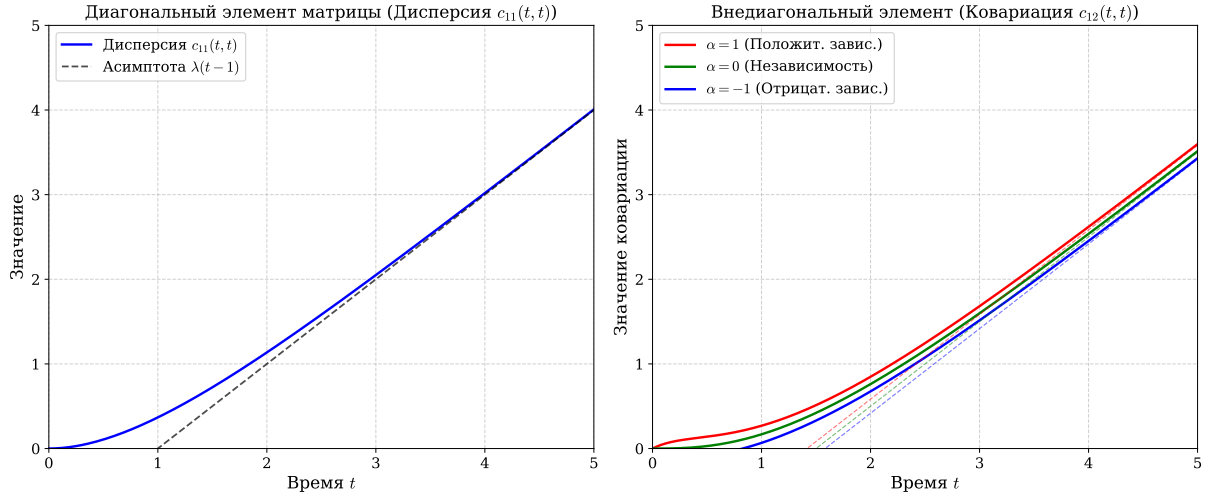


Рис. 6: Динамика диагональных (слева) и внедиагональных (справа) элементов ковариационной матрицы выходящего потока $D(t)$. Пунктирными линиями показаны линейные асимптоты процессов при $t \rightarrow \infty$.

Анализ графиков и полученных асимптотик позволяет сделать следующие выводы о поведении системы:

1. **Смысл ковариации в момент t .** Процесс $D_i(t)$ представляет собой счетчик требований типа i , покинувших систему к моменту t . Строгая положительность ковариации $c_{12}(t, t) > 0$ (см. правый график, $\alpha = 0$) означает вероятностную синхронизацию объемов выполненной работы. Если к моменту t система успела обслужить большое число требований первого типа, она с высокой вероятностью выдаст пропорционально большое число требований второго типа, так как их поступление обусловлено общими группами пуассоновского процесса $A(t)$.
2. **Асимптотика и пуассоновский предел.** Из формул (5) и (7) следует, что при $t \rightarrow \infty$ дисперсия и ковариация имеют линейные асимптоты:

$$\text{Var}(D_i(t)) = \lambda t - \lambda + o(1),$$

$$\text{Cov}(D_1(t), D_2(t)) = \lambda t - 1.5\lambda + \lambda \frac{\alpha}{12} + o(1).$$

Линейный рост характеристик со скоростью λt является классическим индикатором того, что процесс уходов $D(t)$ «забывает» начальное нулевое состояние системы и выходит на режим со стационарными пуассоновскими приращениями, что согласуется с теоремой Бёрке [7] для стационарного распределения выходящего потока.

3. **Асимптотическая полная корреляция потоков.** Самым нетривиальным результатом является поведение коэффициента корреляции $\rho_{12}(t)$ при $t \rightarrow \infty$. Используя полученные асимптотики, найдем предел коэффициента корреляции:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \rho_{12}(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\text{Cov}(D_1(t), D_2(t))}{\sqrt{\text{Var}(D_1(t)) \cdot \text{Var}(D_2(t))}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\lambda t - 1.5\lambda + \lambda \frac{\alpha}{12}}{\sqrt{(\lambda t - \lambda)(\lambda t - \lambda)}} = 1.$$

Данный предел строго доказывает своеобразный «закон сохранения» корреляции для рассматриваемой модели. Параметр внутренней зависимости времен обслуживания $\alpha \in [-1, 1]$ выступает лишь как локальная поправка (аддитивная константа), влияющая на дисперсию процессов на малых интервалах времени. Однако при $t \rightarrow \infty$ потоки обслуженных требований разных типов оказываются *полностью скоррелированными* ($\rho = 1$) исключительно за счет факта их группового поступления.

Заключение

В данной работе было проведено исследование выходящего потока $D(t)$ в системе массового обслуживания $M^k/G/\infty$ с групповым поступлением разнородных и зависимых требований. Использование вероятностного подхода, основанного на свойстве расщепления пуассоновского процесса, позволило преодолеть технические трудности классического метода производящих функций и получить интуитивно понятные, строгие результаты.

В ходе выполнения работы были получены следующие основные результаты:

1. **Представление выходящего потока.** Доказана теорема, позволяющая выразить многомерный случайный процесс уходов $D(t)$ через линейную комбинацию независимых пуассоновских случайных величин $\delta_y(t)$. Это позволило свести сложную задачу анализа зависимых многомерных потоков к изучению независимых одномерных компонент.
2. **Анализ ковариационных структур.** Разработан метод и получены общие интегральные представления для вычисления ковариационных матриц как между процессами числа требований в системе и выходящим потоком $\text{Cov}(N(t), D(t))$, так и для автоковариационной функции самого выходящего процесса $\text{Cov}(D(t_1), D(t_2))$.
3. **Явные аналитические решения.** Для двумерного случая с использованием распределения Фарли-Гумбела-Моргенштерна (FGM) с экспоненциальными маргинальными распределениями получены точные аналитические формулы для элементов ковариационной матрицы выходящего потока. Продемонстрировано, как параметр внутренней зависимости времен обслуживания α влияет на дисперсию и ковариацию процессов на конечных интервалах времени.
4. **Асимптотический анализ и «закон сохранения» корреляции.** Доказано, что при $t \rightarrow \infty$ дисперсия и ковариация процессов имеют линейные асимптоты, что согласуется с классической теоремой Бёрке о пуассоновской природе стационарного выходящего потока. Важнейшим вероятностным итогом работы является аналитическое доказательство того, что коэффициент корреляции потоков обслуженных требований разных типов стремится к единице:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \rho_{12}(t) = 1.$$

Таким образом, в работе строго обосновано, что сам факт одновременного (группового) поступления заявок формирует сильную положительную зависимость в выходящем потоке. Внутренняя корреляция длительностей обслуживания внутри группы выступает лишь как локальное возмущение на малых масштабах времени, которое полностью исчезает на бесконечности, приводя потоки к полной асимптотической синхронизации.

Список литературы

- [1] Choi, B. D., Park, K. K. (1992). The $M^k/M/\infty$ queue with heterogeneous customers in a batch. *Journal of applied probability*, 29(2), 477-481.
- [2] Falin, G. (1994). The $M^k/G/\infty$ batch arrival queue by heterogeneous dependent demands. *Journal of applied probability*, 31(3), 841-846.
- [3] Daw, A., Fralix, B., Pender, J. (2020). Non-stationary queues with batch arrivals. arXiv preprint arXiv:2008.00625.
- [4] Gan, Y., Delimitrou, C. (2018). The architectural implications of cloud microservices. *IEEE Computer Architecture Letters*, 17(2), 155-158.
- [5] Pang, G., Whitt, W. (2012). Infinite-server queues with batch arrivals and dependent service times. *Probability in the Engineering and Informational Sciences*, 26(2), 197-220.
- [6] Gumbel, E. J. (1960). Bivariate exponential distributions. *Journal of the American Statistical Association*, 55(292), 698-707.
- [7] Burke, P. J. (1956). The output of a queuing system. *Operations research*, 4(6), 699-704.
- [8] Булинский, А. В., Ширяев, А. Н. (2005). Теория случайных процессов. *ФИЗ-МАТЛИТ*.
- [9] Фалин Г.И. (1994). Математический анализ рисков в страховании. *Российский юридический издательский дом*.
- [10] Абольников, Л. М. (1968). Нестационарная задача массового обслуживания для систем с бесконечным числом каналов при групповом поступлении требований. *Проблемы передачи информации*, 4(3), 99-102.

Приложения

Приложение А. Детальный разбор примера и визуализация процесса $\delta_y(t)$

Чтобы наглядно продемонстрировать поведение случайного процесса $\delta_y(t)$, рассмотрим конкретный сценарий и пошагово рассчитаем его значения.

1. Сценарий

Пусть в системе есть требования двух типов, т.е. $S = \{1, 2\}$. Мы хотим отслеживать количество процессов, находящихся в состоянии $y = \{1\}$, что означает: «первое требование обслужено, а второе – еще нет».

Рассмотрим поведение системы с тремя группами ($n = 1, 2, 3$), которые поступают в разное время и имеют разное время обслуживания требований, причем пока они все не обслужены, новых групп не поступает:

- **Группа 1 ($n = 1$):**

- Время поступления: $\alpha_1 = 1$.
- Время обслуживания: $\tau_1^{(1)} = 3$ (завершение в $t = 1 + 3 = 4$), $\tau_2^{(1)} = 5$ (завершение в $t = 1 + 5 = 6$).

- **Группа 2 ($n = 2$):**

- Время поступления: $\alpha_2 = 2$.
- Время обслуживания: $\tau_1^{(2)} = 2$ (завершение в $t = 2 + 2 = 4$), $\tau_2^{(2)} = 6$ (завершение в $t = 2 + 6 = 8$).

- **Группа 3 ($n = 3$):**

- Время поступления: $\alpha_3 = 5$.
- Время обслуживания: $\tau_1^{(3)} = 2$ (завершение в $t = 5 + 2 = 7$), $\tau_2^{(3)} = 4$ (завершение в $t = 5 + 4 = 9$).

2. Таблица состояний процессов

Проследим, как меняется множество обслуженных требований $Y_n(t)$ для каждой группы с течением времени. Целевое состояние $y = \{1\}$ выделено жирным шрифтом.

Таблица 1: $Y_n(t)$ для каждой группы

Интервал времени (t)	$Y_1(t)$	$Y_2(t)$	$Y_3(t)$
$[0, 4)$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$[4, 6)$	$\{\mathbf{1}\}$	$\{\mathbf{1}\}$	$\emptyset$
$[6, 7)$	$\{1, 2\}$	$\{\mathbf{1}\}$	$\emptyset$
$[7, 8)$	$\{1, 2\}$	$\{\mathbf{1}\}$	$\{\mathbf{1}\}$
$[8, 9)$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$	$\{\mathbf{1}\}$
$[9, +\infty)$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$

3. Расчет значений $\delta_y(t)$

Используя таблицу, посчитаем значение $\delta_{\{1\}}(t) = \sum_{n=1}^3 \mathbb{I}(Y_n(t) = \{1\})$ для каждого интервала.

- $0 \leq t < 4$: Все группы в состоянии $\emptyset$. Значения индикаторов: 0, 0, 0.
Следовательно, $\delta_{\{1\}}(t) = 0 + 0 + 0 = 0$.
- $4 \leq t < 6$: Группы 1 и 2 находятся в состоянии $\{1\}$, группа 3 – в $\emptyset$. Значения индикаторов: 1, 1, 0.
Следовательно, $\delta_{\{1\}}(t) = 1 + 1 + 0 = 2$.
- $6 \leq t < 7$: Группа 1 перешла в $\{1, 2\}$, группа 2 осталась в $\{1\}$. Значения индикаторов: 0, 1, 0.
Следовательно, $\delta_{\{1\}}(t) = 0 + 1 + 0 = 1$.
- $7 \leq t < 8$: Группа 2 все еще в $\{1\}$, Группа 3 вошла в это состояние. Значения индикаторов: 0, 1, 1.
Следовательно, $\delta_{\{1\}}(t) = 0 + 1 + 1 = 2$.
- $8 \leq t < 9$: Группа 2 покинула $\{1\}$, Группа 3 осталась. Значения индикаторов: 0, 0, 1.
Следовательно, $\delta_{\{1\}}(t) = 0 + 0 + 1 = 1$.
- $t \geq 9$: Все группы покинули состояние $\{1\}$. Значения индикаторов: 0, 0, 0.
Следовательно, $\delta_{\{1\}}(t) = 0 + 0 + 0 = 0$.

Этот пошаговый разбор показывает, как формируется ступенчатый график, представленный ниже.

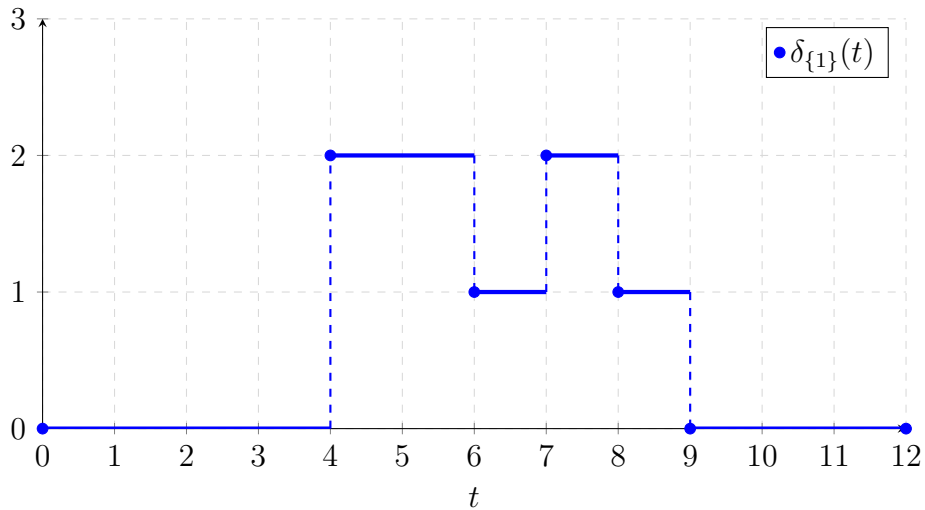


Рис. 7: График $\delta_y(t)$ для $y = \{1\}$

Приложение Б. Исходный код на языке Python для генерации графиков

В данном приложении представлены программы на языке Python, использованные для численного моделирования и построения графиков (Рис. 4, 5 и 6). Графики построены с использованием библиотек `matplotlib` и `numpy`.

Код для построения линий уровня (Рис. 4)

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 plt.rcParams.update({
5     "font.family": "serif",
6     "mathtext.fontset": "cm",
7     "axes.labelsize": 14,
8     "xtick.labelsize": 12,
9     "ytick.labelsize": 12,
10    "axes.titlesize": 14
11 })
12
13 def fgm_pdf(t1, t2, alpha):
14     return np.exp(-t1 - t2) * (1 + alpha * (2 * np.exp(-t1) - 1) *
15                                (2 * np.exp(-t2) - 1))
16
17 t1 = np.linspace(0.01, 4, 150)
18 t2 = np.linspace(0.01, 4, 150)
19 T1, T2 = np.meshgrid(t1, t2)
20
21 alphas = [-1, 0, 1]
22 titles = [
23     r"$\alpha = -1$ (Отрицательная)",
24     r"$\alpha = 0$ (Независимость)",
25     r"$\alpha = 1$ (Положительная)"
26 ]
27
28 fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))
29
30 for ax, alpha, title in zip(axes, alphas, titles):
31     Z = fgm_pdf(T1, T2, alpha)
32
33     contour_filled = ax.contourf(T1, T2, Z, levels=25, cmap='Blues',
34                                  )
35
36     ax.contour(T1, T2, Z, levels=25, colors='black', linewidths
37               =0.3, alpha=0.5)
38
39     ax.set_title(title, pad=15)
40     ax.set_xlabel(r"Время обслуживания $t_1$")
41     ax.set_ylabel(r"Время обслуживания $t_2$")
42     ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.4)
43     ax.set_aspect('equal')
```

```

41 plt.tight_layout()
42 plt.savefig("fgm_density_contours.pdf", bbox_inches='tight', dpi
43             =300)
44 plt.show()

```

Код для динамики функции $g_{\{1\}}(t)$ (Рис. 5)

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  plt.rcParams.update({
5      "font.family": "serif",
6      "mathtext.fontset": "cm",
7      "font.size": 12
8  })
9
10 t = np.linspace(0, 10, 500)
11
12 def g1(t, alpha):
13     term1 = 1 - np.exp(-t)
14     term2 = ((alpha + 1) / 2) * (1 - np.exp(-2*t))
15     term3 = (2 * alpha / 3) * (1 - np.exp(-3*t))
16     term4 = (alpha / 4) * (1 - np.exp(-4*t))
17     return term1 - term2 + term3 - term4
18
19 plt.figure(figsize=(9, 5.5))
20
21 plt.plot(t, g1(t, -1), color='red', linestyle='-', linewidth=2,
22          label=r'$\alpha = -1$ (отрицательная зависимость)')
23 plt.plot(t, g1(t, 0), color='black', linestyle='-', linewidth=2,
24          label=r'$\alpha = 0$ (независимость)')
25 plt.plot(t, g1(t, 1), color='blue', linestyle='-', linewidth=2,
26          label=r'$\alpha = 1$ (положительная зависимость)')
27
28 plt.axhline(y=7/12, color='red', linestyle='--', alpha=0.6)
29 plt.axhline(y=1/2, color='black', linestyle='--', alpha=0.6)
30 plt.axhline(y=5/12, color='blue', linestyle='--', alpha=0.6)
31
32 plt.yticks([0, 0.2, 5/12, 1/2, 7/12, 0.7],
33            ['0', '0.2', r'$5/12$', r'$1/2$', r'$7/12$', '0.7'])
34
35 plt.title(r'Динамика функции $g_{\{1\}}(t)$ и выход на стационарный
36           режим', fontsize=14, pad=15)
37 plt.xlabel(r'Время $t$', fontsize=12)
38 plt.ylabel(r'Значение $g_{\{1\}}(t)$', fontsize=12)
39
40 plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)
41 plt.legend(loc='lower right', fontsize=11, framealpha=0.9)
42
43 plt.xlim(0, 7)
44 plt.ylim(0, 0.65)

```

```

45 plt.savefig('g1_plot.pdf', bbox_inches='tight')
46 print("График успешно сохранен как g1_plot.pdf")

```

Код для элементов ковариационной матрицы (Рис. 6)

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  plt.rcParams.update({
5      "font.family": "serif",
6      "mathtext.fontset": "cm",
7      "axes.labelsize": 14,
8      "xtick.labelsize": 12,
9      "ytick.labelsize": 12,
10     "axes.titlesize": 14,
11     "legend.fontsize": 12
12 })
13
14 t = np.linspace(0, 8, 400)
15 lambda = 1
16
17 c11 = lambda * (t - 1 + np.exp(-t))
18 c11_asymp = lambda * (t - 1)
19
20 def c12(t, alpha):
21     base = t - 1.5 + 2 * np.exp(-t) - 0.5 * np.exp(-2*t)
22     correction = alpha * (1/12 + (1/6) * np.exp(-2*t) - (1/4) * np.
23         exp(-4*t))
24     return lambda * (base + correction)
25
26 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))
27
28 axes[0].plot(t, c11, 'b-', linewidth=2, label=r'Дисперсия  $c_{11}(t)$ ')
29 axes[0].plot(t, c11_asymp, 'k--', linewidth=1.5, alpha=0.7, label=r'Асимптота  $\lambda(t-1)$ ')
30 axes[0].set_title(r'Диагональный элемент матрицы (Дисперсия  $c_{11}(t)$ )')
31 axes[0].set_xlabel(r'Время  $t$ ')
32 axes[0].set_ylabel(r'Значение')
33 axes[0].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
34 axes[0].legend(loc='upper left')
35 axes[0].set_xlim([0, 5])
36 axes[0].set_ylim([0, 5])
37
38 axes[1].plot(t, c12(t, 1), 'r-', linewidth=2, label=r' $\alpha = 1$  (Положит. завис.)')
39 axes[1].plot(t, c12(t, 0), 'g-', linewidth=2, label=r' $\alpha = 0$  (Независимость)')
40 axes[1].plot(t, c12(t, -1), 'b-', linewidth=2, label=r' $\alpha = -1$  (Отрицат. завис.)')
41

```

```

42 axes[1].plot(t, t - 1.5 + 1/12, 'r--', linewidth=1, alpha=0.5)
43 axes[1].plot(t, t - 1.5, 'g--', linewidth=1, alpha=0.5)
44 axes[1].plot(t, t - 1.5 - 1/12, 'b--', linewidth=1, alpha=0.5)
45
46 axes[1].set_title(r'Внедиагональный элемент (Ковариация  $c_{12}(t,t$ 
     $)$ )')
47 axes[1].set_xlabel(r'Время  $t$ ')
48 axes[1].set_ylabel(r'Значение ковариации')
49 axes[1].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
50 axes[1].legend(loc='upper left')
51 axes[1].set_xlim([0, 5])
52 axes[1].set_ylim([0, 5])
53
54 plt.tight_layout()
55 plt.savefig("covariance_matrix.pdf", bbox_inches='tight', dpi=300)
56 plt.show()

```